生态环境学报 2024, 33(10): 1612-1623
Ecology and Environmental Sciences
http://www.jeesci.com
E-mail: editor@jeesci.com

基于 VORS 模型的黄河流域生态系统健康评估与预测

许静*，王德仁

兰州财经大学经济学院，甘肃 兰州 730101

摘要：黄河流域水资源短缺、水土流失严重、生态本底脆弱，科学评估黄河流域生态系统健康对于防范和化解流域生态风险，保障黄河安澜，促进流域生态保护和高质量发展具有重要意义。以黄河流域为研究区，构建活力－组织力－弹力－服务（VORS）评估框架，探讨 2000－2020 年生态系统健康时空分异，并耦合 GMOP 与 PLUS 模型预测 2030 年多情景下生态系统健康动态演变。结果表明：2000、2010 和 2020 年，黄河流域生态系统活力均值分别为 0.435、0.437 和 0.436，整体较为稳定，呈西高东低的空间分布特征；生态系统组织力指数均值分别为 0.593、0.603 和 0.629，呈中部向四周递减的特征；生态系统弹力指数均值分别为 0.507、0.511 和 0.505，东部低，其余地区较高；生态系统服务指数均值分别为 0.402、0.398 和 0.390，呈由北向南递增的趋势；生态系统健康指数分别为 0.419、0.423 和 0.425，呈中部高、东部低的空间分布特征。2030 年，各情景下活力、弹力和生态系统服务无显著差异，而生态保护（EP）和综合发展（CD）情景下组织力显著提高。2030 年，各情景下生态系统健康空间分布均呈中部较高，东、西南部较低的特征，但 EP 和 CD 情景下生态系统健康水平略高于自然发展（ND）和经济发展（ED）情景，且 CD 情景下生态系统健康 I 级城市数量最多，因此 CD 情景可以在满足经济发展需求的前提下确保生态系统健康水平最高，为相对优选情景。该研究以 VORS 为基础，耦合 GMOP-PLUS 模型测度黄河流域生态系统健康水平，研究结果可以为流域生态系统科学管理、协同流域经济发展与生态保护提供决策依据。

关键词：生态系统健康；活力－组织力－弹力－服务；VORS 模型；生态系统服务；GMOP-PLUS 模型；黄河流域

DOI: 10.16258/j.cnki.1674-5906.2024.10.013

中图分类号：X821　　**文献标志码：**A　　**文章编号：**1674-5906（2024）10-1612-12

引用格式：许静, 王德仁, 2024. 基于 VORS 模型的黄河流域生态系统健康评估与预测[J]. 生态环境学报, 33(10): 1612-1623.
XU Jing, WANG Deren, 2024. Assessment and prediction of ecosystem health in the Yellow River Basin based on the VORS model [J]. Ecology and Environmental Sciences, 33(10): 1612-1623.

20 世纪 80 年代中国进入改革开放，城镇化水平迅速提高，从 1978 年的 17.90%增长至 2022 年的 65.22%。城市的快速扩张激化了人与自然间的矛盾，土地资源无序利用、生境质量下降、生态系统服务功能退化、生态风险加剧等问题日渐突出（Xie et al.，2021），严重制约着社会经济的可持续发展。为此，中国政府提出走人与自然和谐共生的道路，强化生态系统的多样性和持续性，确保生态系统健康、稳定。生态系统健康评估能够发现和预警生态系统将会面临的受损风险，可以为制定科学、高效的生态保护政策，促进生态环境与经济社会的和谐发展提供理论依据，已成为当前生态评价领域的研究热点（Xiao et al.，2019a）。

生态系统健康（EH）的概念最早由 Rapport 于 1989 年提出，主要关注系统完整性、干扰抵抗能力以及各种环境压力所带来的威胁（Rapport，1989）。随着研究的不断深入，生态系统健康的内涵也逐渐拓展为生态系统的一种状态反映，即生态系统受到干扰时，保持其原有结构和功能的完整性，并持续为人类社会提供生态系统服务的能力（Wu et al.，2021a）。生态系统健康的研究对象涉及微生物群落（张迪涛等，2023）、城市（李魁明等，2024）、森林（周泉等，2021）、海洋（Wu et al.，2021b）、岛屿（Chi et al.，2021）、泥石流易发区（Zhou et al.，2022）、大气系统（De Marco et al.，2019）、水系统（Wear et al.，2021）等。在研究方法上，主要通过建立资源－环境－社会－经济综合评价系统（Meng et al.，2018）、PSR 框架（Xiao et al.，2022）、Hidden Markov 模型（Xiao et al.，2019b）等，其中应用最广泛的是 1992 年 Costanza 提出的活力－组织力－弹力（VOR）评估框架（Costanza et al.，1992）。Yang et al.（2020）进一步将其拓展到活力－组织力－恢复力－功能并融入压力－状态－响应模型。Peng et al.（2017）在 VOR 的基础上，加入了反映生态系统对社会系统贡献的生态系统服务

基金项目：国家社科基金项目（23BJY198）

作者简介：许静（1983 年生），女，教授，博士，研究方向为生态经济学。E-mail: xujing@lzufe.edu.cn.
*通讯作者。

收稿日期：2024-06-03

中国知网 https://www.cnki.net

指标，构建了更为全面的 VORS 模型。

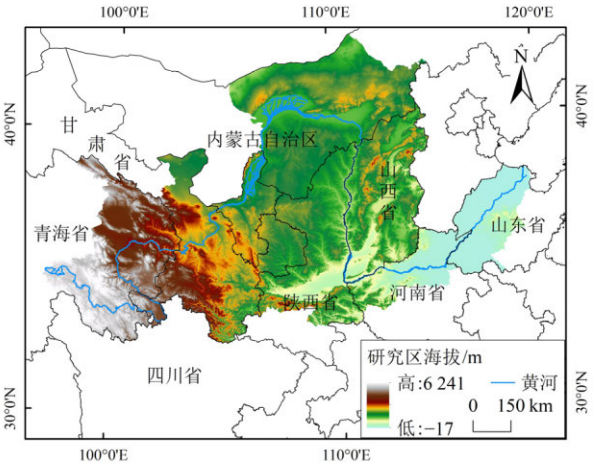
随着生态系统健康评估框架的不断完善，研究内容也开始由现状评估拓展到趋势预测。土地利用变化是人类影响生态系统健康的主要途径（Li et al.，2018），因此现有生态系统健康预测研究多从土地利用角度入手（Pan et al.，2020）。土地利用预测方法较多，包括 CA-Markov 模型（Fu et al.，2022），CLUE-S 模型（Huang et al.，2019）与 FLUS 模型（Liu et al.，2021）等。在此基础上，通过耦合 VOR 评估框架与 FLUS 模型开展生态系统健康预测（Pan et al.，2020；Li et al.，2022）。为进一步提高未来土地利用的模拟精度，Liang et al.（2021）构建 PLUS 模型，该模型集成了土地扩张策略分析与多类型随机种子机制，能够深入挖掘土地利用变化的驱动因素并预测土地利用的斑块级演化，有效提升了模型的模拟精度（Liang et al.，2021），该模型也被应用于生态系统健康预测（袁贞贞等，2023）。但是单纯依靠单模型自上而下地模拟各种地类的空间分布过于依赖转换规则，无法对土地利用结构进行定量优化（Yang et al.，2023）。GMOP 模型耦合了 GM 灰色预测模型和 MOP 多目标线性规划模型，通过求解目标函数与约束函数的最优解，不仅可以解决数量与结构预测的多目标冲突问题（胡波洋等，2020），而且可以实现对未来土地利用自下而上的模拟及土地利用结构的定量优化，还能够进一步引入土地利用规划相关政策，提高预测精度，使模拟结果更加符合实际发展情况（陈宁等，2023）。尽管如此，目前鲜有研究采用 GMOP 与 PLUS 的耦合模型开展生态系统健康预测。

黄河流域作为中华文明发源地，属典型农业区与人口聚集区。2019 年，中国政府提出黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略，力图将黄河流域打造成生态文明建设与流域经济社会协调发展的重要引领区。尽管如此，该区生态系统敏感脆弱，生态服务功能退化、系统稳定性削弱等问题严重制约了流域生态系统稳定及生态环境与经济社会协同发展。因此，本研究以黄河流域为研究区，构建 VORS 评估模型，探讨 2000－2020 年生态系统健康水平与变化趋势，并耦合 GMOP 与 PLUS 模型预测多情景下 2030 年生态系统健康状态，以期为防范流域生态风险，促进流域生态环境与经济社会协同发展提供决策依据。

1 研究区概况与数据来源

1.1 研究区概况

黄河是中国第二大长河，世界第六大长河，全长 5.46×10^3 km，发源自巴颜喀拉山，从东至西横跨青藏高原、内蒙古高原、黄土高原和黄淮海平原 4 个地貌单元，在山东省东营市注入渤海，流经 9 个省、自治区。本研究以黄河水利委员会划定的黄河自然流域为基础，考虑研究单元的完整性，选择黄河干流流经的 65 个市级行政区作为研究区（图 1）。黄河流域海拔自西向东逐渐降低，流域面积 7.95×10^5 km^2，年均气温 12－14 ℃，全域降水分布差异较大，呈东多西少、南多北少的特征。



底图采用自然资源部标准地图制作，审图号为 GS（2022）4318 号，对底图边界无修改，下同

图 1 研究区区位

Figure 1 Location of the study area

1.2 数据来源

本研究使用的 2000、2010 和 2020 年的高程数据（DEM）、年均气温数据（TEM）、降水数据（PRE）、蒸发数据（EVP）和植被覆盖度数据（NDVI）来自于中国科学院资源环境科学数据中心（http://www.resdc.cn），其中高程数据分辨率 250 m，其他数据为 1 km。土地利用数据（LULC）来自于 GlobeLand30（http://www.webmap.cn），空间分辨率 30 m，重分类为耕地、林地、草地、水体、建设用地与未利用地，再经过重采样将分辨率降至 300 m。道路交通和河流数据来自于国家基础地理信息中心（http://www.ngcc.cn）。其中距河流，道路与铁路的距离均通过欧氏距离计算得到，坡度数据由 DEM 数据处理获得。土壤数据来自于全球土壤数据库 Word Soil Database（https://www.fao.org/soils-portal/soil-survey/soil-maps-and-databases），分辨率 1 km。社会经济数据来自于各省统计年鉴。城镇建设用地规划数据来自于自然资源部（https://www.mnr.gov.cn）。所有栅格数据均在 ARCGIS 10.8 软件中处理。

2 研究方法

本研究通过构建 VORS 评估模型，探讨黄河流

中国知网 https://www.cnki.net

域生态系统健康的时空变化特征，并耦合 GMOP 与 PLUS 模型，预测 2030 年不同发展情景下的土地利用，分析未来生态系统健康水平与格局。

2.1 生态系统健康评估

2.1.1 生态系统健康评估指标体系

本文参考前人研究（Peng et al.，2017），在 VOR 模型的基础上，构建涵盖生态系统活力、组织力、弹力和生态系统服务 4 个方面的综合指标体系对黄河流域生态系统健康进行评估。

生态系统活力通常采用植被生产力相关指标如 NPP 和 NDVI 等进行衡量（Rapport et al.，1998），基于预测可行性和结果准确性，本研究选择生境质量作为生态系统活力的衡量指标，既能够反映区域内有机体生存和繁殖的资源量，又能够凸显系统中生物多样性的重要作用（Hall et al.，1997）。生境质量的评估公式为：

$$Q_{xi} = H_i\left(1-\frac{D_{xi}^z}{D_{xi}^z+k^z}\right) \quad (1)$$

式中：

Q_{xi}——土地利用类型 i 中栅格 x 的生境质量；

H_i——土地利用类型 i 的生境适宜度；

D_{xi}——土地利用类型 i 中栅格 x 的生境退化指数；

k——半饱和系数；

Z——模型确定的常数。

生态系统组织力表征生态系统结构的稳定性和复杂性，通常由景观异质性、景观连通性和重要地类斑块间的连通性来衡量（Liu et al.，2017）。本研究选取反映景观异质性的 SHDI、SHEI 指数，反映景观连通性的 DIVISION、CONTAG 指数和反映重要地类斑块连通性的 COHESION 指数测算生态系统组织力。参考相关研究（Peng et al.，2015）设置 SHDI、SHEI、DIVISION、CONTAG 和 COHESION 的权重分别为 0.175、0.175、0.15、0.15 和 0.35。

生态系统弹力包括生态系统对外界干扰的抵抗力与恢复力（Pan et al.，2020）。本研究基于黄河流域土地、环境现状，参考前人研究（Peng et al.，2015；Das et al.，2021）对不同土地利用类型的恢复力和抵抗力系数赋值，计算生态系统弹力，具体公式如下：

$$E_R = 0.4\times\sum_{i=1}^{n} L_i \times C_{resis,i} + 0.6\times\sum_{i=1}^{n} L_i \times C_{resil,i} \quad (2)$$

式中：

E_R——区域生态系统弹力；

$C_{resis,i}$ 和 $C_{resil,i}$——土地利用类型 i 的恢复力系数与抵抗力系数（表 1）；

表 1 各土地利用类型的恢复力和抵抗力系数

Table 1 Resilience and resistance coefficients for each land-use type

土地利用类型	耕地	林地	草地	水体	建设用地	未利用地
恢复力系数	0.5	1	0.7	0.8	0.3	0.2
抵抗力系数	0.3	0.6	0.8	0.7	0.2	0.1

L_i——土地利用类型 i 的面积比例；

n——土地利用类型数量。

2.1.2 生态系统服务

本研究使用 InVEST 模型评估各类生态系统服务功能，包括碳贮存、产水量、水质净化和土壤保持，并参考相关研究基于 NDVI 评估食物供给服务（Chen et al.，2019），各服务类型赋予相同权重，具体计算方法见表 2。

2.1.3 生态系统健康评估方法

由于生态系统健康评估框架中的 4 项指标都是评估过程不可或缺的重要因素，因此对生态系统活力、组织力、弹力和服务设置相同权重（Peng et al.，2017；刘芳锐等，2023），具体计算公式如下：

$$I_{EH} = \sqrt[4]{V_E \times O_E \times R_E \times S_E} \quad (3)$$

式中：

I_{EH}——生态系统健康指数；

V_E、O_E、R_E 和 S_E——生态系统活力、组织力、弹力和服务。为消除量纲和数量差异的影响，采用极值归一化法对各指标进行归一化处理。参考相关研究（欧维新等，2018；陈万旭等，2022），以各期生态系统健康指数均值作为中间等级，将生态系统健康水平按照 0－0.2、0.2－0.3、0.3－0.4、0.4－0.5、0.5－0.6、0.6－1 划分为 VI、V、IV、III、II 与 I 级，其中 I 级为最高等级。

2.2 不同情景下土地利用预测

本研究耦合 GMOP 和 PLUS 模型开展土地利用预测。其中，GMOP 模型由 GM（1, 1）和 MOP 模型组成。GM（1, 1）模型用于预测未来各土地利用类型经济与生态价值系数。MOP 模型则是通过设定变量、构建目标函数以及约束条件，求解各情景下各土地利用的最优需求数量（Shi et al.，2023）。

2.2.1 土地利用价值系数

土地利用价值系数由生态价值系数与经济价值系数组成。其中生态价值系数参考谢高地等（2008）的方法计算。经济价值系数分别以每年单位面积农业、林业、畜牧业、渔业以及第二、三产业的产值作为耕地、林地、草地、水域和建设用地的经济价值系数（Wang et al.，2018）。基于 2010－2020 年的价值系数，通过 GM（1, 1）模型预测 2030 年的价值系数（表 3）。

中国知网 https://www.cnki.net

表 2 生态系统服务评估方法

Table 2 Methods for assessing ecosystem services

生态系统服务类型	生态系统服务	计算方法
供给服务	食物供给	$G_i = \frac{I_{\mathrm{NDV},i}}{I_{\mathrm{NDV,sum}}} \times G_{\mathrm{sum}}$ 式中：G_i 为栅格 i 的食物产量；$I_{\mathrm{NDV},i}$ 为栅格 i 的 NDVI 值；$I_{\mathrm{NDV,sum}}$ 为草地、耕地的 NDVI 总值；G_{sum} 为食物总产量，包括粮食、肉类和和奶类
调节服务	产水量	$Y_i = \left(1 - \frac{A_{\mathrm{ET},i}}{P_i}\right) P_i$ 式中：$A_{\mathrm{ET},i}$ 为栅格 i 的实际蒸散量，P_i 为栅格 i 的年均降水量
	水质净化	$X_{\mathrm{exporti}} = l_{\mathrm{surf},i} \times N_{\mathrm{surf},i} + l_{\mathrm{subs},i} \times N_{\mathrm{subs},i}$ 式中：X_{exporti} 为营养物质输送量；$l_{\mathrm{surf},i}$ 与 $l_{\mathrm{subs},i}$ 分别为栅格 i 的地表与地下营养物质负荷量；$N_{\mathrm{surf},i}$ 和 $N_{\mathrm{subs},i}$ 分别为栅格 i 的地表与地下营养物质输送速率
	碳储存	$C_{\mathrm{total}} = C_{\mathrm{above}} + C_{\mathrm{below}} + C_{\mathrm{soil}} + C_{\mathrm{dead}}$ 式中：C_{total} 为总碳储量；C_{above} 为地表碳储量；C_{below} 为地下碳储量；C_{soil} 为土壤碳储量；C_{dead} 为死亡有机物碳储量
支持服务	土壤保持	$U_i = R_i \cdot K_i \cdot F_{\mathrm{ls},i} \cdot (1 - C_i P_i)$ 式中：U_i 为栅格 i 的土壤保持量；R_i 为降雨侵蚀因子；K_i 为土壤可蚀性因子；$F_{\mathrm{ls},i}$ 为坡长和坡度因子；C_i 和 P_i 分别为植被覆盖管理因子与土壤保持管理因子

表 3 2030 年黄河流域各土地利用类型价值系数

Table 3 Value coefficients of different land use types in the Yellow River Basin in 2030

10^6 yuan·km^{-2}

土地利用类型	耕地	林地	草地	水体	建设用地	未利用地
生态价值系数	0.72	4.14	3.55	22.6	0	0.19
经济价值系数	0.86	0.04	0.34	0.09	15.1	0

2.2.2 情景设置

本研究设置了自然发展（ND）、经济发展（ED）、生态保护（EP）以及综合发展（CD）4 种情景，其中 ND 情景为无任何政策约束的情景，该情景各土地利用类型需求由 Markov 直接预测获得，其余情景的目标函数构建如下：

ED 情景，不考虑建设用地的人为控制，在保证模型精度条件下使经济价值最大化：

$$F_1(X) = \mathrm{Max} \sum_{k=1}^{6} A_k x_k \quad (4)$$

EP 情景，严格执行相关约束和政策，使研究区生态价值最大化：

$$F_2(X) = \mathrm{Max} \sum_{k=1}^{6} B_k x_k \quad (5)$$

CD 情景，即在政策约束条件下实现经济与生态的综合价值最大化：

$$F_3(X) = \mathrm{Max}(F_1(x), F_2(x)) \quad (6)$$

式中：

k——土地利用类型；

A_k、B_k 和 x_k——土地利用类型 k 的经济价值系数，生态价值系数和面积。

2.2.3 约束条件

由于土地利用变化受自然环境因素和社会经济因素的双重影响，因此需要考虑政策约束。为使不同情景下土地利用符合实际发展情况，设置了相应约束条件（表 4）。

2.2.4 模型精度验证

将 2020 年土地利用预测结果与土地利用实际数据进行对比验证，Kappa 系数为 0.8，说明模型具有较高的模拟精度。

2.2.5 土地利用驱动因子

土地利用变化的影响因素众多，包括自然因素、经济因素和社会因素（许静等，2024）。本研究考虑数据的可得性，参考文献（曹帅等，2019；张

表 4 情景预测的约束条件

Table 4 Constraints on Scenario Prediction

约束条件	约束表达式	约束条件表示
生态价值	$\sum_{k=1}^{6} x_k B_k \geq \sum_{k=1}^{6} w_k B_k$	各优化情景下流域生态价值高于 ND 情景
经济价值	$\sum_{k=1}^{6} x_k A_k \geq \sum_{k=1}^{6} w_k A_k$	各优化情景下流域经济价值高于 ND 情景
研究区总面积	$\sum_{k=1}^{6} x_k = 1\|168\|027$	各情景下土地利用总面积等于研究区面积
耕地面积	$x_1 > w_1$	耕地面积保持动态平衡，且不低于现状面积
建设用地	$x_5 < 70\|107$	建设用地面积不超过《城镇开发边界划定指南(试行)》的规划值
植被覆盖	$0.46x_1 + x_2 + 0.49x_3 \geq 0.46w_1 + w_2 + 0.49w_3$	各优化情景下的植被覆盖度不低于 ND 情景
景观多样性	$x_2 + x_3 + x_4 \geq w_2 + w_3 + w_4$	各优化情景下林地、草地、水域的总面积不低于自然发展情景
模型精度	$0.8w_k \leq x_k \leq 1.2w_k$	优化情景下各类用地面积以 ND 情景为基准，浮动范围 20%

x_k 和 w_k（k=1, 2, …6）分别表示各土地优化情景与自然发展情景下耕地、林地、草地、水域、建设用地和未利用地的面积

中国知网 https://www.cnki.net

波等，2023）选取坡度、高程、降水、气温和NDVI等自然因素，GDP、人口分布、距道路、铁路与河流的距离等社会经济因素作为驱动力，通过PLUS模型测算各土地利用类型的发展概率。

2.2.6 邻域权重与转换成本矩阵

不同类型的土地扩张能力有高有低，扩张能力越强则其邻域权重越接近1。以2000－2020年黄河流域土地利用转移为基础，参考相关研究（王保盛等，2019），设置耕地、林地、草地、水体、建设用地和未利用地的邻域权重分别为0.6、0.4、0.2、0.2、0.9和0.1。

3 结果

3.1 黄河流域土地利用变化

3.1.1 2000－2020年黄河流域土地利用变化

研究区各类型土地利用面积由高到低依次为草地、耕地、林地、未利用地、建设用地和水体（图2）。2000、2010和2020年草地面积分别占总面积的40.79%，40.40%以及39.16%（表5）。2000－2010年，林地面积增加 1.30×10^4 km^2，耕地面积减少 0.865×10^4 km^2；2010－2020年，建设用地增加 2.14×10^4 km^2，草地减少 1.44×10^4 km^2。

2000－2020年，研究区北部、西南部的草地与林地、西部未利用地扩张显著，其余地区建设用地增加明显（图3）。具体而言，2000－2010年，草地扩张主要集中在巴彦淖尔市，林地扩张主要集中在包头市、甘南州和定西市，其他地类的扩张则在研究区内零散分布；2010－2020年，草地和林地扩张主要集中在乌兰察布市、甘南州、海东市、海北州，研究区东部建设用地明显扩张。

表5 2000－2020年各土地利用类型面积变化

Table 5 Changes in area of various land use types from 2000 to 2020 10^4 km^2

土地利用类型	2000年面积	2000–2010年变化面积	2010–2020年变化面积
耕地	26.6	−0.593	−0.707
林地	11.1	0.888	0.192
草地	32.4	−0.309	−0.987
水体	1.29	0.163	0.127
建设用地	1.87	0.345	1.455
未利用地	6.22	−0.493	−0.079

3.1.2 2030年不同发展情景下黄河流域土地利用预测

与2020年相比，ND情景下，耕地、草地和未利用地面积分别下降 0.724×10^4、1.28×10^4 km^2 和 0.129×10^4 km^2，其他用地类型增加，其中建设用地增长最多，为 1.80×10^4 km^2；ED情景下，建设用地大量扩张，增加 2.71×10^4 km^2，水体面积增加 0.157×10^4 km^2，林地、草地和未利用地面积均有一定程度的缩减；EP情景下，草地和未利用地面积下降，分别减少 3.04×10^4 km^2 和 1.76×10^4 km^2，林地、水体和建设用地则分别增加 3.80×10^4、0.641×10^4

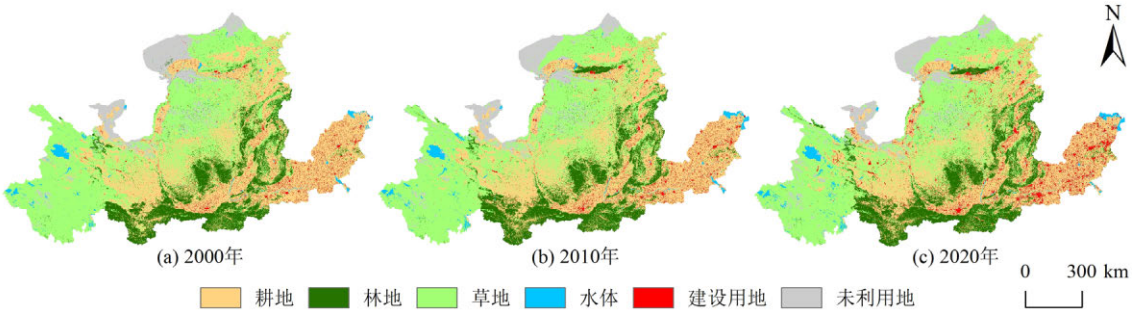


图2 2000－2020年黄河流域土地利用类型分布

Figure 2 Distribution of land use types in the Yellow River Basin from 2000 to 2020

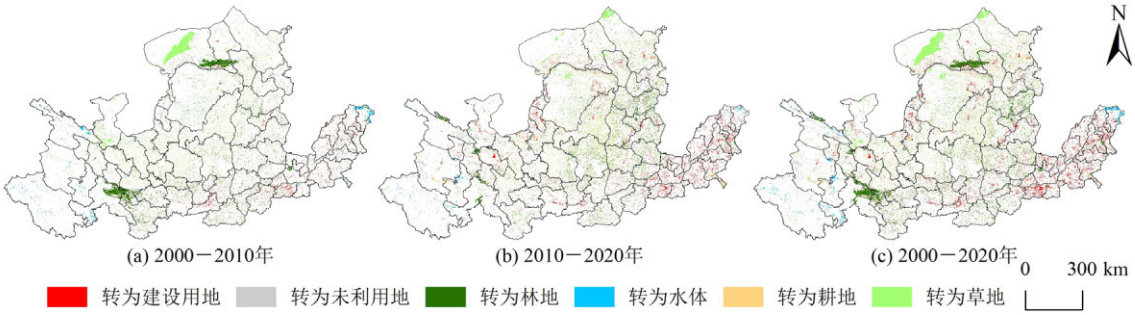


图3 2000－2020年黄河流域土地利用类型转移

Figure 3 Transfer of land use types in the Yellow River Basin from 2000 to 2020

中国知网 https://www.cnki.net

km^2 和 0.362×10^4 km^2；CD 情景下，林地和建设用面积大量增加，分别为 3.80×10^4 km^2 和 1.62×10^4 km^2，草地面积减少 4.30×10^4 km^2（图 4）。

3.2 2000－2020 年黄河流域生态系统健康时空演变

3.2.1 黄河流域生态系统 VORS 指数变化动态

2000、2010 和 2020 年黄河流域生态系统活力均值分别为 0.435，0.437 和 0.436，整体较为稳定，呈西高东低的空间分布特征（图 5），各期活力均值最高与最低的市（州）分别为果洛州与菏泽市。2000－2010 年东营市活力指数增长最多，为 0.143，铜川市下降最多，为−0.039；2010－2020 年乌兰察布市活力指数增长最多，为 0.027，乌海市下降最多，为−0.100。

2000、2010 和 2020 年黄河流域生态系统组织力指数均值分别为 0.593，0.603 和 0.629，呈中部向

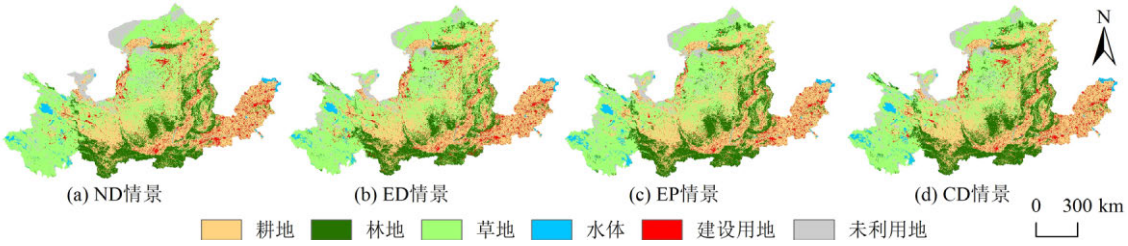


图 4 2030 年不同发展情景下黄河流域土地利用预测

Figure 4 Projections of land use in the Yellow River Basin under different scenarios in 2030

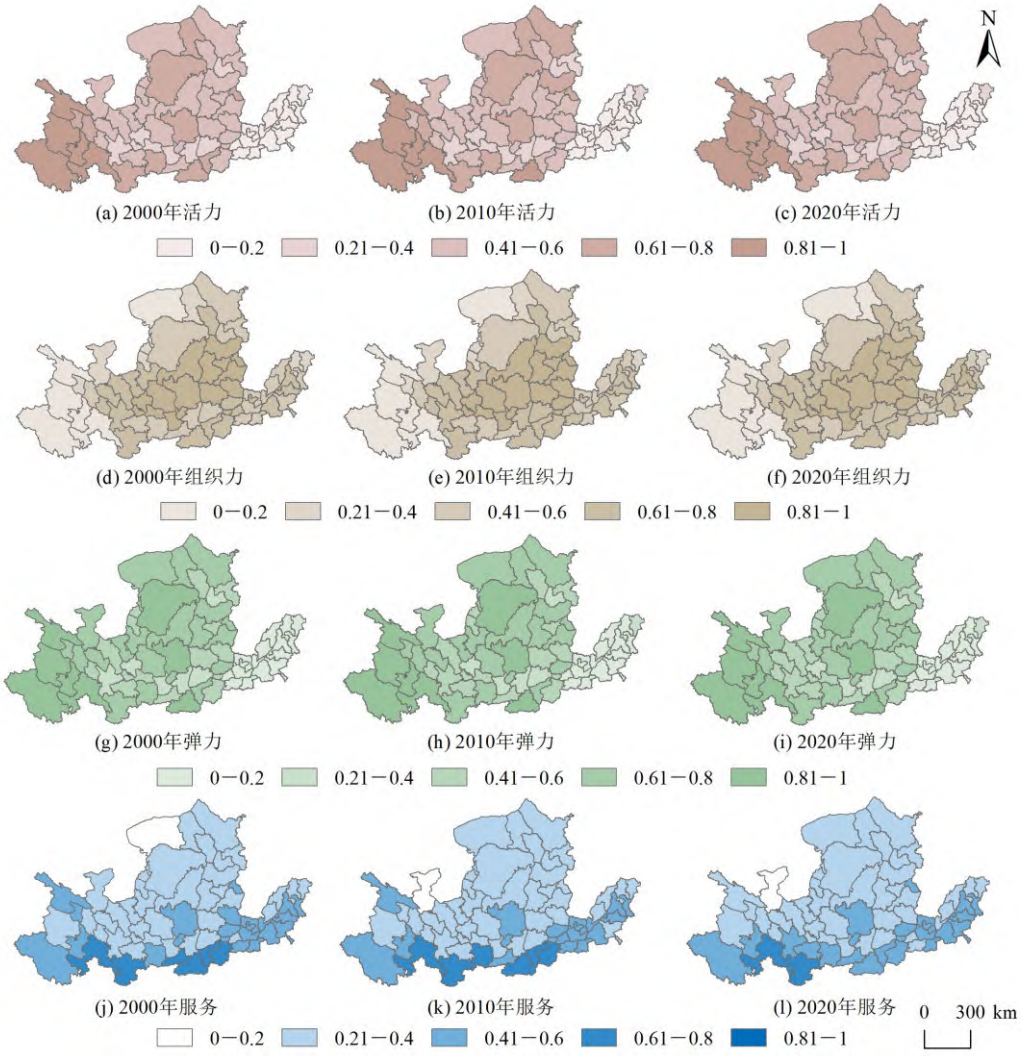


图 5 2000－2020 年黄河流域 VORS 水平分布

Figure 5 Distribution of VORS levels in the Yellow River Basin from 2000 to 2020

中国知网 https://www.cnki.net

四周递减的特征(图5),组织力均值最高与最低的市(州)分别为庆阳市与黄南州。2000—2010年,郑州市组织力指数提高最多,为0.192,新乡市降低最多,为−0.053;2010—2020年,组织力指数增加和减少最多的市分别是淄博市和巴彦淖尔市,分别为0.133和−0.064。

2000、2010和2020年生态系统弹力指数均值分别为0.507,0.511和0.505,东部低,其余地区较高,弹力均值最高与最低的市(州)分别为果洛州与菏泽市。2000—2010年,东营市弹力指数增加最多,为0.170,郑州市弹力降低最多,为−0.027;2010—2020年,弹力指数增加和减少最多的市分别是太原市和乌海市,分别为0.018和−0.135。

2000、2010和2020年生态系统服务指数均值分别为0.402,0.398和0.390,呈由北向南递增的趋势(图5),生态系统服务均值最高与最低的市(州)分别为陇南市与巴彦淖尔市。2000—2010年,东营市生态服务指数增加最多,为0.049,济宁市降低最多,为−0.076;2010—2020年,陇南市生态系统服务指数增加最多,为0.069,西安市降低最多,为−0.112。

3.2.2 黄河流域生态系统健康时空变化特征

2000、2010和2020年黄河流域生态系统健康指数分别为0.419,0.423和0.425,呈中部高、东部低的空间分布特征(图6)。2000年,黄河流域生态系统健康I—VI级城市数量分别为9、16、15、8、11和6个,低值区位于德州市;2010年,I—VI级城市数量分别为9、15、16、8、11与6个,菏泽市生态系统健康水平最低;2020年,I—VI级城市数量转变为9、16、17、5、10和8个,菏泽市生态系统健康水平最低。

2000—2010年,海北州生态系统健康指数增加最多,为0.137,果洛州生态系统健康指数减少最多,为−0.061;2010—2020年,生态系统健康指数增加最多的为黄南州增加了0.248,果洛州下降最多,为−0.178。总体上,2000—2020年黄南州生态系统健康水平增加最多,而果洛州减少最多,分别变化了0.248与−0.240。

3.3 2030年不同发展情景下黄河流域生态系统健康预测

3.3.1 2030年不同发展情景下生态系统健康VORS指标对比

各情景下,活力与弹力高值区分布在研究区西南部,低值区分布在研究区东部;组织力分布呈中东部较高,西北部较低的特征;生态系统服务呈由南向北逐渐降低的趋势(图7)。具体而言,ND情景下,VORS指数分别为0.412、0.631、0.489和0.350,与2020年相比,VORS指数分别变化了−5.65%、−0.31%、−3.28%和−1.43%;ED情景下VORS指数分别为0.386、0.633、0.463和0.387,与2020相比VORS指数分别变化了−11.47%,0.52%,−8.44%和−0.92%;EP情景下VORS指数则分别为0.421、0.714、0.499和0.383,与2020年相比,VORS指数分别变化了−3.55%,13.41%,−1.18%和−1.92%;CD情景下VORS指数分别为0.406、0.716、0.484和0.385,与2020年相比,VORS指数分别变化了−6.96%、13.73%、−4.23%和1.25%。

总体来看,各情景下活力、弹力和生态系统服务无明显差异,而组织力变化较大。ED情景下的组织力和弹力指数相对较低,而EP和CD情景下组织力明显提高。

3.3.2 2030年不同发展情景下生态系统健康预测

ND、ED、EP和CD情景下生态系统健康指数均值分别为0.413、0.399、0.432和0.425,各情景下生态系统健康均呈中部较高,东部和西南部较低的分布特征。ND情景下,生态系统健康I—VI级城市数量分别为6、17、16、7、11和8个,高值区位于商洛市,低值区位于聊城市,而吕梁市和铜川市生态系统健康水平下降最多。ED情景下I—VI级城市数量分别为4、18、18、7、5和13个,其中忻州市与济南市生态系统健康水平下降最多;EP情景下生态系统健康I—VI级城市数量为6、21、17、

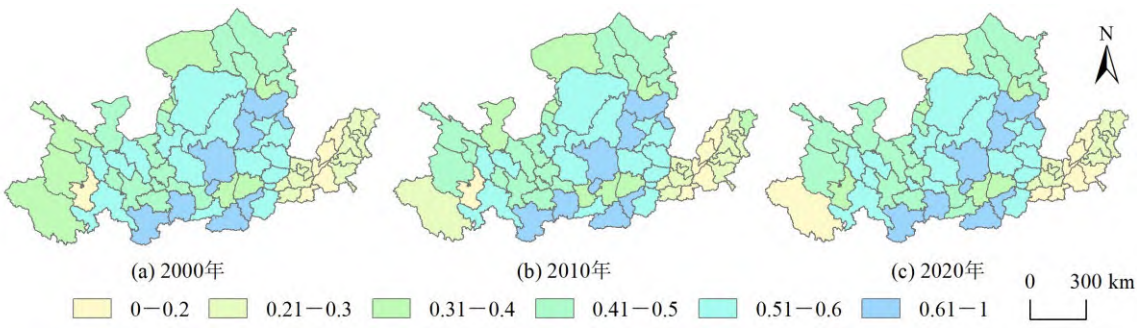


图6 2000—2020年黄河流域生态系统健康等级分布

Figure 6 Distribution of ecosystem health level in the Yellow River Basin from 2000 to 2020

中国知网 https://www.cnki.net

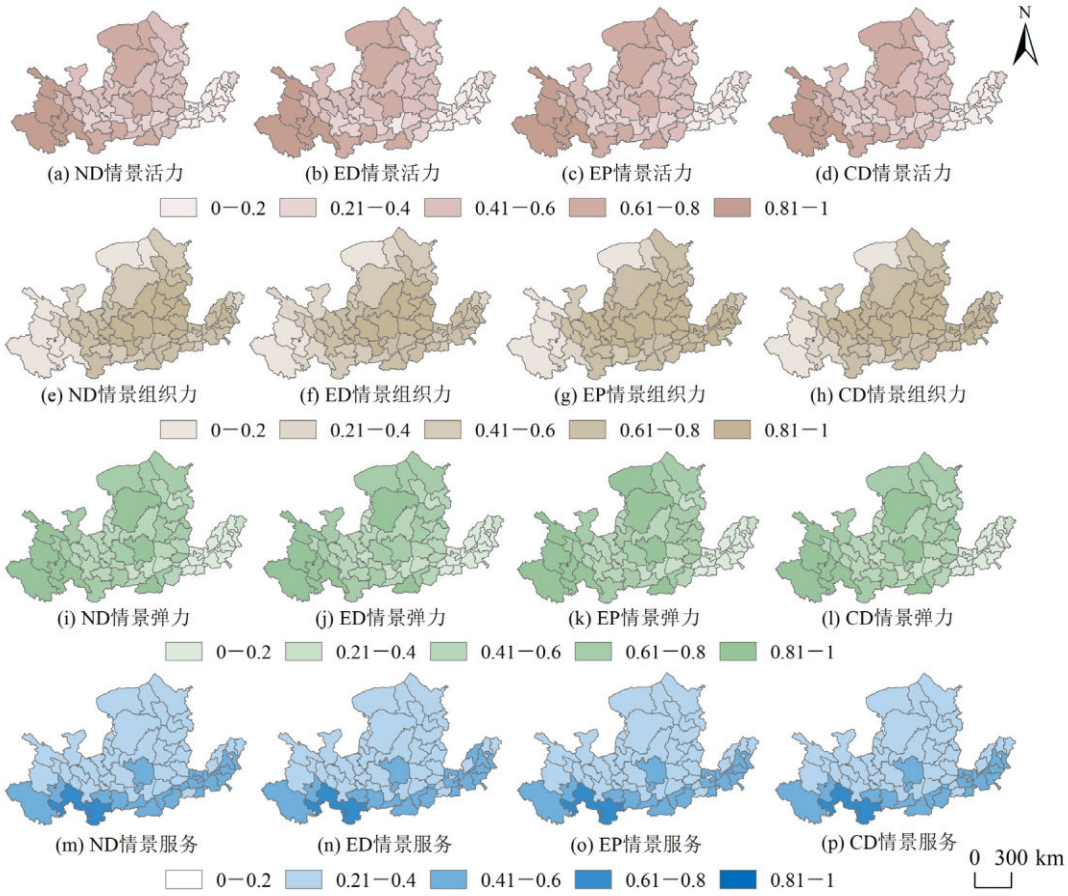


图 7 不同发展情景下黄河流域生态系统健康 VORS 水平分布

Figure 7 Distribution of VORS levels in the Yellow River Basin under different development scenarios

6、7 和 8 个；CD 情景下 I—VI 级城市数量为 7、21、13、7、9 和 8 个。ED、EP 和 CD 情景下生态系统健康高值区均位于商洛市，低值区均位于菏泽市（图 8）。

4 讨论

2000—2020 年研究区生态系统活力水平提升区主要集中在三江源生态保护区和黄土高原西部，这可能与中国实施的黄河上游生态保护和黄土高原治理措施等有关，而黄河中下游地区受农业建设以及城市扩张等较强人为干扰的影响，导致该区生态系统活力低于上游地区。生态系统弹力水平分布与活力较为相似，均表现为西、南部林地、草地和水域较高，中、东部建设用地和耕地密集区较低的分布特征。生态系统服务升高区主要集中在黄土高原西部，表明该地区的受损草地生态系统逐渐恢复，森林生态系统服务功能逐渐提高。除 SHEI 外，研究区景观格局指数均有不同程度的提高，其中 CONTAG 指数增加了 13.81%，表明研究区景观结构完整性和重要斑块连通性增加，景观破碎度降低，从而使研究区组织力水平明显提升。

2000—2020 年，黄河流域生态系统健康水平总体呈上升趋势，这与 Chen et al.（2023a）的研究结果一致，主要原因在于黄河流域实施了有效的生态

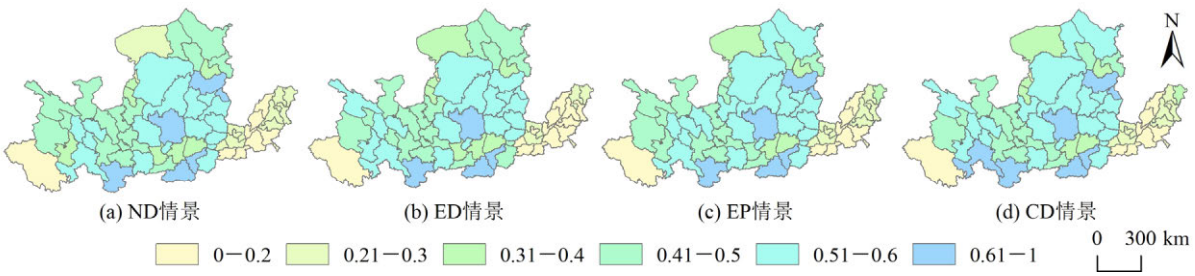


图 8 2030 年各发展情景下黄河流域生态系统健康预测

Figure 8 Projections of ecosystem health in the Yellow River Basin under different scenarios in 2030

中国知网 https://www.cnki.net

环境保护政策和管理措施，如三北防护林与三江源自然保护区建设，生态保护红线管控制度，黄河流域生态保护和高质量发展国家战略，黄河口大保护及下游滩区生态治理等。2010－2020年生态系统健康出现小幅下降，主要集中在果洛州、巴彦淖尔市、郑州市和济宁市。究其原因，果洛州和巴彦淖尔市受其自然条件的限制，降水稀少，气候较为干旱，生态本底脆弱，生态系统敏感，土地面临荒漠化风险较高。具体来看，2010－2020年果洛州存在草地退化（陈瑶瑶等，2023），各地类变化最多的是草地和未利用地，变化面积分别占果洛州总面积的−2.54%和2.08%，而巴彦淖尔市则是由于耕地与建设用地的扩张，林地和水体的面积下降，其耕地面积增加了9.49%，而林地面积减少了11.85%；与前两者不同，郑州市和济宁市作为中国粮食主产区所在地，耕地面积占比分别达到60.96%和74.38%，面临较高的粮食生产压力。受国家耕地红线约束，上述地区生态用地面积难以持续增加。加之近年来城镇化进程推进，开发强度逐渐提高，建设用地扩张明显，部分自然生态景观转变为人造景观，景观连通性和多样性下降，导致生态系统组织力减弱。此外，人类活动对自然生态系统的影响加剧，使得生态系统活力和恢复力衰退，造成生态系统健康水平进一步下降。菏泽市生态系统健康长期处于最低水平，这与菏泽市土地类型分布极其不均有关，其耕地与建设用地占总面积的98.5%，林地分布极为稀少且破碎，难以为该区生态系统健康稳定提供有效支持。

ND情景下，生态系统健康水平下降区主要集中在研究区中部的吕梁市和南部的铜川市，这是由于研究区东部在耕地红线的约束下，建设用地的开发接近极限，开发区域逐渐向研究区中部和南部发展，吕梁市与铜川市的建设用地面积分别增长40.49%和21.81%。而ED情景下建设用地的扩张更加迅速，忻州市和济南市建设用地增长分别达到了67.39%与23.81%，大量侵占生态用地使得以忻州市和济南市为主的中下游地区生态系统健康等级持续下降。EP情景下生态系统健康水平更高，主要原因在于生态用地总面积较2020年增加2.12%。对比各情景下生态系统健康等级分布，CD情景下，生态系统组织力处于最高状态，且生态系统健康I和II级城市数量和面积均高于其他情景，因此选择CD情景既能够满足经济发展需求，又能使流域生态系统健康等级达到各项约束下的最优水平。

本研究对黄河流域生态系统保育、健康水平提升及国土空间管理的启示如下：首先，研究区东、西部生态系统健康水平较低，且对建设用地扩张较为敏感，因此需严格控制建用地扩张，防止生态系统健康退化；第二，研究区中部忻州市、阳泉市和西部甘南州的生态系统健康水平在不同发展情景中波动较为显著，加强上述地区的生态保护能够有效提高未来生态系统健康I级城市的数量；第三，黄河流域南部承担重要的生态系统服务功能，该区生态环境的改善能够辐射周边城市，提高流域生态系统健康等级，需进行重点保护和修复；最后，在生态建设过程中不能盲目进行生态用地的扩张，需合理优化各类型土地空间布局，提高土地利用效率。

本研究依据《城镇开发边界划定指南(试行)》，耦合GMOP与PLUS模型，将生态、经济和社会因素纳入土地利用数量结构与空间布局优化，通过设定不同的约束条件，模拟发展情景，预测研究区生态系统健康空间分异，充分发挥了GMOP和PLUS模型在结构优化、情景设置与空间分配方面的优势，有效避免了单一模型的不确定性和局限性，使结果具有更高的准确性和参考价值（Li et al.，2021）。其次，本研究采用VORS框架，以生境质量反映生态系统健康活力，有效提高了生态系统健康评估的系统性和全面性（Chen et al.，2023b；Gan et al.，2023）。尽管如此，本研究在生态系统健康预测过程中缺乏对未来气候变化的考虑，今后需进一步耦合自然环境变化与人类活动干扰，提高预测精度。此外，黄河流域面积广阔，上中下游地区的草地、林地等在结构与功能方面差异较大，细化土地利用分类，将有助于更精确地评估黄河流域生态系统健康状态。

5 结论

本文通过构建VORS生态系统健康评估框架，耦合GMOP和PLUS模型，评估黄河流域生态系统健康的时空分异，并预测2030年不同发展情景下生态系统健康演变，主要结论如下：

1）黄河流域生态系统活力、组织力、弹力和服务均处于中等水平。2000－2020年组织力水平持续提高，生态系统服务水平略有下降，其余指标相对稳定。2030年各发展情景下活力水平均有下降，弹力和生态系统服务无显著差异，EP和CD情景下组织力显著提高。

2）2000－2020年，黄河流域生态系统健康呈小幅上升趋势，生态系统健康III级和VI级城市分别增加2个，IV级和V级城市分别减少3个和1个，其中黄南州和果洛州生态系统健康水平变化最大，分别为0.248与−0.240。

3）2000－2020年，菏泽市生态系统健康水平

中国知网 https://www.cnki.net

相对较低，考虑当地发展现状应以提高生态斑块面积为重点，合理规划建设用地，增强土地的利用效率，持续提升生境斑块质量；2000－2020 年果洛州生态系统健康水平降幅最大，在未来发展中应避免过度放牧对草地的破坏，并结合草地恢复等生态保护工程，修复受损草地生态系统。

4）2030 年，各情景下生态系统健康均呈中部较高，东、西南部较低的分布特征，但 EP 和 CD 情景下生态系统健康水平略高于 ND 和 ED 情景，且 CD 情景下生态系统健康 I 级城市数量最多，占城市总数的 10.77%，因此 CD 情景可以在满足经济发展需求的前提下确保生态系统健康水平最高，为相对优选情景。

参考文献：

CHEN L P, LI Y, TIAN S, et al., 2023a. Evaluating and optimizing the ecosystem health of China's Yellow River Basin based on emergy analysis and multi-objective decision method [J]. Environment Development and Sustainability, 2023: 1-25.

CHEN W X, YE X Y, LI J F, et al., 2019. Analyzing requisition-compensation balance of farmland policy in China through telecoupling: A case study in the middle reaches of Yangtze River Urban Agglomerations [J]. Land Use Policy, 83: 134-146.

CHEN W X, WANG G Z, ZENG J, 2023b. Impact of urbanization on ecosystem health in Chinese urban agglomerations [J]. Environmental Impact Assessment Review, 98: 106964.

CHI Y, LIU D H, XING W X, et al., 2021. Island ecosystem health in the context of human activities with different types and intensities [J]. Journal of Cleaner Production, 281: 125334.

COSTANZA R, NORTON B G, HASKELL B D, 1992. Ecosystem health: New goals for environmental management [M]. Washington D.C: Island Press: 239-256.

DAS M, DAS A, PEREIRA P, et al., 2021. Exploring the spatio-temporal dynamics of ecosystem health: A study on a rapidly urbanizing metropolitan area of Lower Gangetic Plain, India [J]. Ecological Indicators, 125: 107584.

DE MARCO A, PROIETTI C, ANAV A, et al., 2019. Impacts of air pollution on human and ecosystem health, and implications for the national emission ceilings directive: Insights from Italy [J]. Environment International, 125: 320-333.

FU F, DENG S M, WU D, et al., 2022. Research on the spatiotemporal evolution of land use landscape pattern in a county area based on CA-Markov model [J]. Sustainable Cities and Society, 80: 103760.

GAN L, HALIK Ü, SHI L, et al., 2023. Multi-scenario dynamic prediction of ecological risk assessment in an arid area of northwest China [J]. Ecological Indicators, 154: 110727.

HALL L S, KRAUSMAN P R, MORRISON M L, 1997. The habitat concept and a plea for standard terminology [J]. Wildlife Society Bulletin, 25(1): 173-182.

HUANG D Q, HUANG J, LIU T, 2019. Delimiting urban growth boundaries using the CLUE-S model with village administrative boundaries [J]. Land Use Policy, 82: 422-435.

LI C, WU Y M, GAO B P, et al., 2021. Multi-scenario simulation of ecosystem service value for optimization of land use in the Sichuan-Yunnan ecological barrier, China [J]. Ecological Indicators, 132: 108328.

LI W J, WANG Y, XIE S Y, et al., 2022. Spatiotemporal evolution scenarios and the coupling analysis of ecosystem health with land use change in Southwest China [J]. Ecological Engineering, 179: 106607.

LI Y F, ZHAN J Y, LIU Y, et al., 2018. Response of ecosystem services to land use and cover change: A case study in Chengdu City [J]. Resources, Conservation and Recycling, 132: 291-300.

LIANG X, GUAN Q F, CLARKE K C, et al., 2021. Understanding the drivers of sustainable land expansion using a patch-generating land use simulation (PLUS) model: A case study in Wuhan, China [J]. Computers Environment and Urban Systems, 85: 101569.

LIU D L, HAO S L, 2017. Ecosystem health assessment at county-scale using the pressure-state-response framework on the Loess Plateau, China [J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 14(1): 2.

LIU P J, HU Y C, JIA W T, 2021. Land use optimization research based on FLUS model and ecosystem services-setting Ji'nan City as an example [J]. Urban Climate, 40: 100984.

MENG L R, HUANG J, DONG J H, 2018. Assessment of rural ecosystem health and type classification in Jiangsu province, China [J]. Science of the Total Environment, 615: 1218-1228.

PAN Z Z, HE J H, LIU D F, et al., 2020. Predicting the joint effects of future climate and land use change on ecosystem health in the middle reaches of the Yangtze River Economic Belt, China [J]. Applied Geography, 124: 102293.

PENG J, LIU Y X, LI T Y, et al., 2017. Regional ecosystem health response to rural land use change: A case study in Lijiang City, China [J]. Ecological Indicators, 72: 399-410.

PENG J, LIU Y X, WU J S, et al., 2015. Linking ecosystem services and landscape patterns to assess urban ecosystem health: A case study in Shenzhen City, China [J]. Landscape and Urban Planning, 143: 56-68.

RAPPORT D J, 1989. What constitutes ecosystem health [J]. Perspectives in Biology and Medicine, 33(1): 120-132.

RAPPORT D J, COSTANZA R, MCMICHAEL A J, et al., 1998. Assessing ecosystem health [J]. Trends in Ecology & Evolution, 13(10): 397-402.

SHI M J, WU H Q, JIANG P A, et al., 2023. Food-water-land-ecosystem nexus in typical Chinese dryland under different future scenarios [J]. Science of the Total Environment, 880: 163183.

WANG Y, LI X M, ZHANG Q, et al., 2018. Projections of future land use changes: Multiple scenarios-based impacts analysis on ecosystem services for Wuhan city, China [J]. Ecological Indicators, 94(Part 1): 430-445.

WEAR S L, ACUNA V, MCDONALD R, et al., 2021. Sewage pollution, declining ecosystem health, and cross-sector collaboration [J]. Biological Conservation, 255: 109010.

WU J S, CHENG D J, XU Y Y, et al., 2021a. Spatial-temporal change of ecosystem health across China: Urbanization impact perspective [J]. Journal of Cleaner Production, 326(129): 129393.

WU Z, CHEN R S, MEADOWS M E, et al., 2021b. Application of the ocean health index to assess ecosystem health for the coastal areas of Shanghai, China [J]. Ecological Indicators, 126: 107650.

中国知网 https://www.cnki.net

XIAO R, LIU Y, FEI X F, et al., 2019a. Ecosystem health assessment: A comprehensive and detailed analysis of the case study in coastal metropolitan region, eastern China [J]. Ecological Indicators, 98: 363-376.

XIAO R, YU X Y, SHI R X, et al., 2019b. Ecosystem health monitoring in the Shanghai-Hangzhou Bay Metropolitan Area: A hidden Markov modeling approach [J]. Environment International, 133(Part A): 105170.

XIAO Z L, LIU R, GAO Y H, et al., 2022. Spatiotemporal variation characteristics of ecosystem health and its driving mechanism in the mountains of southwest China [J]. Journal of Cleaner Production, 345: 131138.

XIE X, FANG B, XU H Z Y, et al., 2021. Study on the coordinated relationship between urban land use efficiency and ecosystem health in China [J]. Land Use Policy, 102: 105235.

YANG Y J, SONG G, LU S, 2020. Assessment of land ecosystem health with monte carlo simulation: A case study in Qiqihaer, China [J]. Journal of Cleaner Production, 250(12): 119522.

YANG Y L, WANG H, LI X B, et al., 2023. How will ecosystem carbon sequestration contribute to the reduction of regional carbon emissions in the future? analysis based on the MOP-PLUS model framework [J]. Ecological Indicators, 156: 111156.

ZHOU Y Y, YUE D X, LI S Y, et al., 2022. Ecosystem health assessment in debris flow-prone areas: A case study of Bailong River Basin in China [J]. Journal of Cleaner Production, 357: 131887.

曹帅, 金晓斌, 杨绪红, 等, 2019. 耦合 MOP 与 GeoSOS-FLUS 模型的县级土地利用结构与布局复合优化[J]. 自然资源学报, 34(6): 1171-1185.
CAO S, JIN X B, YANG X H, et al., 2019. Coupled MOP and GeoSOS-FLUS models research on optimization of land use structure and layout in Jintan district [J]. Journal of Natural Resources, 34(6): 1171-1185.

陈宁, 辛存林, 唐道斌, 等, 2023. 中国西北地区多情景土地利用优化与碳储量评估[J]. 环境科学, 44(8): 4655-4665.
CHEN N, XIN C L, TANG D B, et al., 2023. Multi-scenario land use optimization and carbon storage assessment in Northwest China [J]. Environmental Science, 44(8): 4655-4665.

陈万旭, 赵雪莲, 钟明星, 等, 2022. 长江中游城市群生态系统健康时空演变特征分析[J]. 生态学报, 42(1): 138-149.
CHEN W X, ZHAO X L, ZHONG M X, et al., 2022. Spatiotemporal evolution patterns of ecosystem health in the Middle Reaches of the Yangtze River Agglomerations [J]. Ecologica Sinica, 42(1): 138-149.

陈瑶瑶, 徐亢, 刘源, 等, 2023. 草地畜牧业的生态效益与经济效益协同——以青海省玛多县为例[J]. 中国生态农业学报(中英文), 31(7): 1001-1011.
CHEN Y Y, XU K, LIU Y, et al., 2023. Synergy between ecological and economic benefits of grassland animal husbandry: Maduo County, Qinghai Province as an example [J]. Chinese Journal of Eco-Agriculture, 31(7): 1001-1011.

胡波洋, 张蓬涛, 白宁, 等, 2020. 基于 CLUE-S 和 GMOP 模型的青龙满族自治县土地利用情景模拟[J]. 中国农业资源与区划, 41(7): 173-182.
HU B Y, ZHANG P T, BAI N, et al., 2020. Land use scenario simulation in Qinglong Manchu Autonomous county based on CLUE-S and GMOP model [J]. Chinese Journal of Agricultural Resources and Regional Planning, 41(7): 173-182.

李魁明, 王晓燕, 姚罗兰, 2024. 京津冀地区生态系统健康时空演变及其影响因素[J]. 环境科学, 45(1): 218-227.
LI K M, WANG X Y, YAO L L, 2024. Spatial-temporal evolution of ecosystem health and its influencing factors in Beijing Tianjin-Hebei Region [J]. Environmental Science, 45(1): 218-227.

刘芳锐, 张正栋, 王欣怡, 等, 2023. 粤港澳大湾区生态系统健康时空变化及其对城镇化的响应[J]. 生态学报, 43(7): 2594-2604.
LIU F R, ZHANG Z D, WANG X Y, et al., 2023. Spatio-temporal variation of ecosystem health and its response to urbanization in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area [J]. Acta Ecologica Sinica, 43(7): 2594-2604.

欧维新, 张伦嘉, 陶宇, 等, 2018. 基于土地利用变化的长三角生态系统健康时空动态研究[J]. 中国人口·资源与环境, 28(5): 84-92.
OU W X, ZHANG L J, TAO Y, et al., 2018. A land-cover-based approach to assessing the spatio-temporal dynamics of ecosystem health in the Yangtze River Delta region [J]. China Population, Resources and Environment, 28(5): 84-92.

王保盛, 廖江福, 祝薇, 等, 2019. 基于历史情景的 FLUS 模型邻域权重设置——以闽三角城市群 2030 年土地利用模拟为例[J]. 生态学报, 39(12): 4284-4298.
WANG B S, LIAO J F, ZHU W, et al., 2019. The weight of neighborhood setting of the FLUS model based on a historical scenario: A case study of land use simulation of urban agglomeration of the Golden Triangle of Southern Fujian in 2030 [J]. Ecologica Sinica, 39(12): 4284-4298.

谢高地, 甄霖, 鲁春霞, 等, 2008. 一个基于专家知识的生态系统服务价值化方法[J]. 自然资源学报, 23(5): 911-919.
XIE G D, ZHEN L, LU C X, et al., 2008. Expert knowledeg based valuation method of ecosystem services in China [J]. Journal of Natural Resources, 23(5): 911-919.

许静, 刘慧, 2024. 甘肃省生态系统服务权衡协同关系评估与预测[J]. 中国环境科学, 44(4): 1863-1874.
XU J, LIU H, 2024. Assessment and prediction of ecosystem services trade-offs and synergies relationships in Gansu Province [J]. China Environmental Science, 44(4): 1863-1874.

袁贞贞, 王秋红, 王勇, 等, 2023. 多情景模拟下重庆市土地利用变化对生态系统健康的影响[J]. 生态学报, 43(20): 8279-8291.
YUAN Z Z, WANG Q H, WANG Y, et al., 2023. Impacts of land use change on ecosystem health in Chongqing under multi-scenario simulation [J]. Ecologica Sinica, 43(20): 8279-8291.

张迪涛, 张鹏, 王司阳, 等, 2023. 基于微生物完整性指数的水生态系统健康评价——以武汉市东西湖区湖泊群为例[J]. 中国环境科学, 43(6): 3055-3067.
ZHANG D T, ZHANG P, WANG S Y, et al., 2023. Health assessment of aquatic ecosystem based on microbial integrity index: A case study on lakes in Dongxihu District of Wuhan[J]. China Environmental Science, 43(6): 3055-3067.

张波, 潘佩佩, 王新云, 等, 2023. 基于 GMOP-PLUS 耦合模型的京津冀土地利用变化多情景模拟及功能关系分析[J]. 地理与地理信息科学, 39(5): 8-16.
ZHANG B, PAN P P, WANG X Y, et al., 2023. Multi-scenario simulation and functional relationship analysis of land use change in Beijing-Tianjin-Hebei Region based on GMOP-PLUS coupling model [J]. Geography ang Geo-Information Science, 39(5): 8-16.

中国知网 https://www.cnki.net

中华人民共和国自然资源部, 2019. 城镇开发边界划定指南(试行)[EB/OL]. [2019-6-5]. https://www.gov.cn/gongbao/content/2019.htm.
Ministry of Natural Resources of the People's Republic of China. 2019. Guidelines for the delineation of urban development boundaries (Trial) [EB/OL]. [2019-6-5]. https://www.gov.cn/gongbao/content/2019.htm.
周泉, 叶茂, 赵凡凡, 2021. 基于 VOR 模型的阿尔泰山林区森林生态系统健康评价[J]. 甘肃农业大学学报, 56(3): 137-148.
ZHOU Q, YE M, ZHAO F F, 2021. Ecosystem health assessment based on the VOR model analysis in forest area of Altai Mountains [J]. Journal of Gansu Agricultural University, 56(3): 137-148.

Assessment and Prediction of Ecosystem Health in the Yellow River Basin Based on the VORS Model

XU Jing*, WANG Deren
School of Economics, Lanzhou University of Finance and Economics, Lanzhou 730101, P. R. China

Abstract: The Yellow River Basin is characterized by a shortage of water resources, serious soil erosion, and fragile ecological fundamentals. A scientific assessment of the ecosystem health of the Yellow River Basin is of great significance for preventing and resolving ecological risks, ensuring the safety of the Yellow River, and promoting ecological protection and high-quality development in the basin. Using the Yellow River Basin as the study area, the Vigor-Organization-Resilience-Services assessment framework was constructed to discuss the spatiotemporal differentiation of ecosystem health from 2000 to 2020 and couple the GMOP and PLUS models to predict the dynamic evolution of ecosystem health under multiple scenarios in 2030. The results showed that, in 2000, 2010 and 2020, the average values of ecosystem vigor index in the Yellow River Basin were 0.435, 0.437 and 0.436 respectively, which were relatively stable overall, showing the spatial distribution pattern of high in the west and low in the east; the average value of ecosystem organization index were 0.593, 0.603 and 0.629 respectively, showing a decreasing trend from the middle to the surrounding areas; the average value of ecosystem resilience index were 0.507, 0.511 and 0.505 respectively, with lower values in the eastern region and higher values in other areas; the average value of ecosystem services index were 0.402, 0.398 and 0.390 respectively, with an increasing trend from north to south; the ecosystem health indexes were 0.419, 0.423 and 0.425 respectively, with a spatial distribution characteristic of high in the center and low in the east. In 2030, under all scenarios, there were no significant differences in vitality, resilience, and ecosystem services, whereas organizational strength significantly increased under the Ecological Protection (EP) and Comprehensive Development (CD) scenarios. In 2030, the spatial distribution of ecosystem health under all scenarios is generally higher in the central region and lower in the eastern and southwestern regions. However, under the EP and CD scenarios, the level of ecosystem health was slightly higher than that under the Natural Development (ND) and Economic Development (ED) scenarios, and under the CD scenario, the number of Grade I cities with high ecosystem health was the highest. Therefore, the CD scenario ensured the highest level of ecosystem health while meeting the needs of economic development, making it a relatively optimal scenario. In this study, the ecosystem health level of the Yellow River Basin was measured using the coupled GMOP-PLUS model based on VORS, which can provide a decision-making basis for the scientific management of the basin ecosystem as well as the synergy between the economic development and ecological protection of the basin.

Keywords: ecosystem health; vigor-organization-resilience-services; VORS model; GMOP-PLUS model; ecosystem services; the Yellow River Basin

中国知网 https://www.cnki.net